

Hello, 大家晚上好。这个又见面了。能看到我桌面，没问题，能看到我正面。好，大家晚上好。AKOK好好，那我们就开始了。

然后对这个大家到的很早，我们先看前面的部分。对，其实这周还是有不少东西的，但是比较零碎。然后再加上一个什么问题呢？就是上周不是跟大家说我们这周讲讲这个量的量子计算，然后我就花了好多时间去看量子计算，所以今天这个对，但是确实我不是对上周讲量子。这又涨了对吧？那个是哪一家来着？假都涨了是吧？NQ然后reality好像都涨。

对，反正但是我也没聊到这个东西。谁料到美国号称要注资量子计算的公司？谁这谁知道这川普现在真的是首席炒股官。

对，然后我们先看看这些，因为这周的其实事儿很多，我觉得其实最最那个什么的就是OKI真的又重组了，而且这次跟欧微软谈判应该谈了很久，然后得到了一个相对来说比较干净的股权表。你看其实是这样的一个结构，等于现在欧派变成这个样子了。OK的这个group现在有500个billion，就是5000亿刀的估值。5000亿美元的估值是非常可怕的一个公司，然后OKI的这个里面有几部分，还有27%的微软的股票。因为之前大家还记得好好早以前了，微软投了open a50%，还有49%的股份。

然后现在被稀释掉，到现在是27%，其实也不小，等于是3分之1的5000亿美元都归微软。所以大家还记不记得之前给大家看的这个图，这个图？就是bomberg的彭博社的关于这几家大公司之间互相投资来投资去的这样一个过程。

然后你会发现好500个billion的3分之1都归微软？135 billion，那是不是微软会更大呢？发现好像没啥用。微软是3.5垂直极其大。

然后open l的这个其中有一个非盈利组织差了130B非常大的一个非营组织。这个就是最早14年，15年的时候，当时这个OPI成立的时候的这样的一个非盈利组织身份，一直延续到现在。然后他变成了一个算是一个董事会，是什么样一个角色？欧派的这个盈利的部分，就是他的员工持股，算是员工的这个V口的部分也占130B，非常整齐。然后今年融的这些钱，占了15%，今年融了75B很可怕。一家这家公司今年融了750亿美元，然后24年的那部分被稀释到只剩4%，然后再往前还有一堆别的。所以这个基本上谈成了这样的结构。这个结构相对来说确实看起来比以前清晰多了，然后跟微软的这个角色区分的也比较开了。

那为什么能谈下这个东西呢？你看它直接变成了这样的方式，就是我怕要给A着投250个billion。我看看是不是我们有微软的那个文章。

对，我们看微软官方的发布的那个文章，他也是发了一个前天发了一个微软跟open l的下一张的这个咋了？反正现在国内的这几个，尤其是硅基，最近动波动的很厉害。大家不知道还用这个沉浸式翻译，大家不知道用哪个会比较好。我最近发现硅基的这部分的推理性能下降，稳定性下降很厉害。

回来我们看这个，对，然后我看看他这个，对，具体那些吹牛的这些就没啥意思了，核心就是看钱的部分。你看它首先微软要支持ONI成立一家公益组织，然后进行增资。增资以后，微软持有百分之个135B对吧？刚才这个130A刚才这个135亿的钱，然后转成一个，相对来说是比较正常的一个公司，然后这块就不说了。哪去了？那一百多这儿。

Open I已签约购买250 billion的A服务，换来什么呢？换来微软不再作为欧派I的这个云服务商的优先选择权。就是open I是不是一定要优先选择ager作为它的推理服务商呢？不一定了，但是换过来的是什么呢open你得给A250个billion的钱。就是巨大的一个代价。但是后来等于是后来欧派的这个推理部分的算是一定程度的自由身。然后那里面其实大量的说到了所谓的这个埃批的部分，就是排他性的埃批所有权。那这块其实这法律方面我确实不太熟。但是我的感觉其实是说，微软应该还要持续保持说你只有在A着上访问到的OPI的API才是最正宗的这样的一个权利。

然后这里面提到一个什么呢？因为他原来那个OPI的那个其实那个那个组织里面其实有一个很很重要的一事儿，就是一旦达到了这个AGI，那我们就应该怎么着，一大堆的说法，还有什么十倍的回忆收益，什么乱七八糟这些。但是谁说能达到AAGI呢？这次终于相对来说比较正式了。这件事儿就是说有一个独立的专家小组来去验证到底欧派达没达到AGI这样一个东西。然后知识产权什么的就不说了，其实就是这样的一个东西。

然后最后几个点就是欧派可以向美国的政府或者安全部门提供服务，无论云服务商是谁。那听起来啥意思？就是open I现在可以给美国军方卖服务了，而且可以用各种云。那除了微软的云，还有谁给美国军方的提供服务呢？基本上都都在，连google也都在。所以说白了就是open I可能发现给美国的军方或者政府提供服务实在太赚钱了，所以要跟微软谈这么一个deal，说你你你别让我用，总是用你然后我可以给美国的各种的军方和政府提供这个服务赚钱，这样的一个东西，所以基本上挺好的一个成果。其实为了他下一步要能IPO，这个大家都看到了，这个我怕记就是整整完这个东西，其实下一步有可能就要开始尝试来提高。因为确实你想一个五百玩意儿还没IPO，还是挺可怕的。

他后面就说了一大堆了，包括直播里面宣布他一定要去建构建一个47G瓦30G瓦的这么一个算力，30G瓦的这么一个算力，然后要花掉多少呢？花掉1万4000亿美元这么多，对吧？反正我最近看的这种数都觉得有点奇怪的。就是满满美国都是论币的，都是论几十亿，然后再往上都是可以轮到T的这种项目。我觉得即使是中国的这个基建狂魔，好像也没这么高的。所以后来我就搜了一下chat BT是干嘛呢？他既然说他要建一个30G瓦的，大家知道30G瓦其实就是现在大家对于算力已经不知道咋衡量了，或者说这个太可怕了，那怎么办呢？我就直接说我去构建一个多少功率的这么一个算力就是它要耗多少功率的这么一个算力，而不是说按照什么什么flops算计算浮点数这些东西。好，这就关系到这么一个点了，就是到底你美国人建议这个30G瓦的算力到底要花号称要花1.4万亿，那中国到底要花多少呢？然后看了一下这个基本上拆GPT总结的，我觉得看起来还算OK。

我们直接看这个对比，因为G瓦实在是太大了，所以他先分析说，我先按照瓦来去算一下每兆瓦的算力，基本上中国的成本在6到9 million。然后回过头来算成G瓦，那就变成了每G瓦的算力。在中国的成本差不多是6到9 billion，60到90亿美元。然后美国差不多是一倍，11到15倍，然后底下还说了什么实际可能更高，尤其是美国可能更超预算表，对吧？就是老美的这个预算真的是没有个限制的，其实不叫预算了。所以可以看出整个的如果按照30G瓦来去算的话，中国也得花到几千亿的美金的这样的一个算力。但是我觉得这个对于对对于对于中国来说，肯定是有各种办法去降低整个的成本的。我觉得这个是大概是这样一个量级，我觉得可能不在真实的对比，肯定不只是什么2比1的这样一个构建成本。

当然我不知道有没有更专业的同学在这个线上能够知道到底怎么去算这个算力的，尤其是国内其实有很多的？比如能源方面的这样的一些扶持。然后他底下就开始说他的open I其实一个很核心的一个战略，就是冲着做一个平台去做。大家可以看到基本上像OPI的整个生态就是这样。它底下的芯片也都开始自研，然后计价，然后这个数据中心能源都甚至开始自己要去建什么，微软什么的，google都在自己建这个电站，然后模型也在自己做，然后open I的这个account，其实这个其实挺重要的一点，就是各家但凡想做平台的公司，其实很逃不开的就是我要做一套用户体系。这套用户体系他希望能变成一个普世的，各种平台都很能够接入的一套用户体系。所以。

之前是谁呢？基本就是微软、google, facebook，也算是facebook。但是现在欧派还想去干这件事情了，所以他要去做这一层。然后再往上，其实还不到ChatGPT，到了att lus，就是上周给大家看它这个AI浏览器，然后

再往上才是chat BT跟soa这种应用层的东西，然后艾特lus同级的就是还现在还没影的一个设备，就是它的把苹果那哥们儿挖过来以后要做这个东西，所以这个基本上他确定了就是他要做平台，然后。而尽量少的去碰，或者说留给更多的空间给第三方应用来去做这件事情。所以大家可以预期说，你既然变成一个500倍类的这么一家公司了，那你不应该去整天抢这些创业者的活了。但是这个也不好说，对吧？

就是但凡它的这个增长受限了，或者它的模型受限了，其实都会有这个问题。好，那还是刚才那点那几个点就不说了。我觉得这个事，这是微软跟我拍的这几个东西。好，我们回过头来，这个就是第一个部分。

然后第二个，这过程中我看到一个网站叫叫metal cus maniacs。就跟之前给大家讲那个Polly market有点像。大家还记得Polly market干啥的吧？你看这个就是一个这个猜各种的赌盘的一个网站，什么美国杀档，政府的这个杀档会不会什么时候会结束？大家都预期会在下个月4号4到7号对吧？没有别的选择了？还有别的选择，我这么多选择。

16号以后，这个40%人都认为16号以后，然后你就可以buy。Yes, 你可以买买多买买少，或者by no都可以针对的人去买。然后这个东西就可以形成一个所谓叫众包出来的，就大家用钱投票出来这样一个预测。因为始终大家认为为什么比如说股票市场还是比较work的。就是因为群体的行为，群体的用钱下注的这个行为还是真实，就是在趋势上是真实的。

那这些事儿，其实美国发现有一大堆这种网站，这个就是一个叫meta ulus的网站，相对来说做的就比较严肃。严肃到什么程度呢？比如说我直接拿了一个例子，不是这个对我就我就不翻译了，大家自己看一下这个是什么意思对吧？

就是will什么在following years，在哪一年会干这个事儿呢？然后大家的现在的预测是28年对吧？然后底下就关键看底下就是前面的那个Polly market，大家会看到很多点是什么？就是你其实不需要分析，你也不需要给评论什么的，你就画下注就完了，就买就完了。

但是meticulous它其实有很重要的一个点，就是我要去真正的严肃的验证这件事情会被发生。那我怎么严肃的验证呢？我就要有一个严肃的criteria，就是这个验证标准，就是以下这些如果被这个叫什么resolve的实现了，或者是被证实了，那就算是这个crature满足了这样一个东西。对，然后还有一些背景信息，什么乱七八糟这些东西。然后你就会看到这个很严肃的，大家在这里面投票的这样一个结果。为什么大家会对觉对这个东西觉得，对这种问题我在看的时候就得把那个翻译模型切到别的上，要不就根本没有翻译不出来。

然后为什么这个他会这么重要？就是说你说白了这种平台你瞎说也OK，但是为什么它会相对还比较科学呢？这就涉及到这个medical lus到底怎么去做这件事，我觉得这个其实挺值得我们去参考。比如说怎么去构建一个相对来说更科学的决策机制。这个决策机制肯定一是说他绝对不能是一个纯纯靠嘴的这么一个纯靠说的这么一个平台。

二是说它一定得是一个动态，就是比如说之前有人猜错了猜对了，那这个结果得是影响到他后续怎么去预测，或者在做出别的问题的预测的时候，这样的权重，或者一个reputation就是一个信誉的这么一个东西，说白了就是你猜错那我就没必要去看你的意见了。对那所以这个matter killers其实就做这么一个东西，就是他很多人的预测以及他之前的表现做了一个做了一个统计。然后通过一个动态的一个公式，这具体就不看了，然后得到了一个当前的，大家在这个平台上做出预测以后，综合做出一个分的这样的一个一个一个统计结果然后他等于靠刚才那套，比如说基于你reputation的，基于你的信誉的这么一套机制，能够逼着你。你不要每次瞎猜，然后你要尽量猜对这样一个东西。而且你看这里面基本上还有一个很大的，相对来说，就是比别的平台会科学的多的这样的一个评估，就是一个评测的结果。所以大家如果想看一些相对来说比较严肃一点的分析 and 这个严肃一点话题的评预测的话，我觉得这个还真挺好的。

这个网站好，然后，说到这个云服务就一大堆了。你看这个SR pic现在跟google达成了一个千亿级别的交易。看错了，这对达成了一个千亿级别的交易是啥呢？就是google要anthropic要去买google的TPU，买多少呢？买100万个或者说买几百万个one million的100万个TPU这个量级。所以大概结合说想想这个open I是跟谁搞了？采购了一大堆GPU？跟AMD，然后SR pick跟google，那可见刚才这张图可能就要继续扩张。

对，就是大家都在为下一步大规模推广开的这个算力的推理的基础设施。在冯在这个储备弹药，然后这就不说了。然后这事儿其实关联到最后一个东西，我看我看看是不是在这。算了，找到那个再说。对，这个事儿我不知道这个小四讲没讲这个川习会，这个习川会的在这个APEC上的一个大会有没有讲，有人知道，有人看了。因为刚刚今天刚刚那个啥刚讲完不是刚刚建完吗？陈浩你知道吗？他讲了吗？

我不知道小四讲没讲，但我觉得这挺好的。

对，然后确实是有很多的没开直播，还没讲。对，其实就是怎么看。

我们讲AI大家没反应，然后讲到小思屏幕。

来开始那还是思思总，还是对对对，然后就干了个什么呢？我就试一下，因为其实这个信息不多，你可以拿来验证的标准也还算相对来比较少。比如芬太尼达成了协议，大豆的采购达成协议，台湾问题没咋说，但是说了一嘴，然后还有什么来着，造船那个301，对，造船的那个301法案，有一提到了。好，但是GPU没提到对吧？但是其实由于这次的创新会，之前已经传出来了一些所谓的rumor，就是美国要放开一部分对于中国的这个GPU的管制了，而且这次放的比较大。不是那种H20那种级别的放开，而是这个级别的就是这个B叫B30A这个卡的放开。

B30A是啥级别呢？是它基本上在算力上等于B30B300的一半，然后带宽上基本上也是B300的1半，但是价格也是比300的1半，所以这个就有人传闻也不传。4分之1比较合理，那这个就不好说了。对，就跟H20似的。

然后对H20AT100那时候还比较奇怪，就是那个那个时候的搞的一些trick也搞的比较多。但是B300AB30A这个基本上大家比较确定了，然后要放开这个版本的销售。这版本销售我其实我就在想说，到底有没有可能有一个A人能把这件事情之间的关联给分析出来，那结果先说没有，所以大家可以看看我刚刚我之前问的这几家就是这么问的问题。

分析这个刚刚发生在APEC会议里面，中美主席会晤内容分析它综合影响。然后千问就是这样的一些结果，其实就非常像新闻联播，然后就是没啥实际的东西。还行，还是有一些比如说AI的框架这些东西。但是你看对于什么大豆，对于这个芬太尼什么的，好像都没有。这个质朴的，反正大家看大豆应该是有的。对，然后芬太尼也有，然后出管制高科技合作其实也都有。然后讲点有的没的，这些东西意义这些东西相对来说信息是全一些的。

然后欧朋I的这个其实还是挺一般，还行。基本上公开资料其实都有，像芬太尼、农产品、大豆这些禁运这些，就是海船这个301相关的这些也都有了。但是其实没有提到AI或者GPU方面的东西。

然后底下我们没想到他这个对于意义方面的分析这么多，就是影响方面分析了一大堆东西，这个比比国内的东西且还多，然后这个GMI也还行。对，就是好像没有提到大豆。有的，对，对，反正这些然后其他的也都测了，测豆包其实挺一般的。

对就是大家可以去看看这种，它其实对于一些关键内容的分析，你会看到好像其实比这个关键点在谁那儿呢？其实都关键点在搜索上，就是你比如像proxy你肯定能搜出这些东西，基本上他都能搞定这些东西。但是比较失望的是block啊不要让我失望的是clock，失望到什么程度呢？你看我之前的这个分享，是不是。

好像找不到那个了。对对，有一次分析的时候，他给我直接来了一个虚构的一个会。而且是为啥？是因为我就说2025年10月份，然后这样的一个信息，然后你看这是个对，就是假设性分析，乱七八糟这些。对对对，APEC将于什么10月15的什么秘鲁利马这样的一些东西。对，就是实际你看这个效果就比之前那几个差多了。所以我一直以为是block其实是一个挺好的一个效果，因为它本身有大量推特信息，但是还是挺失望的，不知道怎么登登登。

好，这个就是这个事，川西卉这事儿，大家其实基本上从这些报告上能看到一些比较清楚的内容了。然后如果大家想看一些有立场的分析，你就要在后面说，基于中国立场，基于这个大中华区的立场来去分析这个东西。好，然后这个就是前面一些新闻东西。

然后第二部分就是音法部分。然后音法部分，最近这个NVD前段时间刚开了个新的大会，叫什么来着？对，然后忘了叫啥了，这个DDDC。

对，DDC然后里面提到一个我觉得比较有意思的东西，叫做AI run的。AI叫什么边缘访问网络，这样一个东西啥意思呢？其实就是大家传统上认为，这个通信网络，比如说蜂窝网络，其实就是做做数据传输用的。但是现在大家开始觉得我的建了那么多基站，对吧？几十万几百万个基站，我能不能不止做数据传输，我还能做啥呢？

我是不是可以在边缘做推理，在边缘跑一些模型，然后让终端的使用用户，那就不一定是一普通的用户了。比如不一定是我的手机，有可能是一个LT设备。它可以直接利用到这些基站本身的GPU的算力来去进行一些推理，做一些本地的分析，做一些更快的分析。而且这个模型它又不用跑在比如说一个巨小的一个IOT设备上，不用跑到它上，但是又不用跑的一定得跑到云服务上，所以它叫做AI run的这么一套东西。

那就可以去有可能可以解锁很多这种新的玩法了。就比如说你的你的基站上有很多GPU，然后又带了一大堆NV的销量，对吧？然后它的这个GPU，其实又不光是用来给终端用户提供服务的，还能为整个的无线网络传输来去提供服务。

比如说这个就是之前NVIDIA做了一个很牛逼的一个研究，就是我怎么去做一个来去做这个通无线通讯的仿真，叫索尼A索引什么seona这么一个东西，就跟索纳似的这个雷达似的。就是我去模拟仿真整个我的无线传输的过程中，然后到底在不同地方怎么分布的，然后无线电射到这儿怎么折射的，然后到哪儿信号强度有多高，这个东西其实非常划算，而且很难去非常精准的来实现。但是如果你在基站上有些GPU，那我就可以想象有很多的像这种类型的模拟仿真。我就可以在本地来去算了算完了以后干嘛呢？我有现在有很多这种基站，已经是这种所谓的智能天线。就是我知道这方向有用户，那我可以把拨办更多的临时转向这个方向，让这边的用户比较多的用户能够临时的短期的享受到更大的通信的叫什么功率和带宽，让这边的用户更多的提供更好好的服务。

就跟大家想想这个演唱会的时候，对吧，你很难有很好的网。那如果这种智能网络越来越多的话，其实大家就可以想象它其实是智能的。然后发现只有一大堆用户，那我就自动的把这边的那个塔的这边的波瓣，冲着演唱会那边的波瓣把它加强，然后让这边用户能提供得到更好的服务。所以他不光是说给这个设备提供算力，也能提供给这个基站变成更智能的这样一个东西。

所以这东西其实华为也都有啊，很早就有了。所以这个AI run是他们认为是下一代6G的很关键的一些一个技术之一。最近对最近我有一个想法，就是说大家有没有听过所谓的这个大模型降智我的头像没了，为啥？他怎么总是播着播着我头就没了。这个有后门吗？我真的觉得黄仁勋的这个NVDA相对来说还是比较不那么的政治化了。所以他的卡我觉得他没有动力去做这件事情，没有动力去把这个NVIDIA的这个卡全加上后门。但是就政府有确实能有压力去做到这一点。

但是大家看到他整个的一年的收入那么多，那为什么一定要去做这件事呢？为什么一定要给中国的这卡架上吧？中国我估计会买，对吧？而且你看他为什么这次要放开他，不是因为什么？像H20那种就这么谈着谈着反正来一个这次是川普跟习大大聊的时候，把这个东西这么隆重的把之前的包括之前马德里的一个协议给定下来以后，这个时候传的rumor，我觉得可能也是对应到国内的这个算力的需求也是要买的。所以可能我觉得会会啥会开始买。

就比起H202720那个很很明显。大家最近看那个新闻不是看到了李成刚在谈判的时候，美国谈判财政部长还是谁谈的时候不是说这个李成刚非常的粗鲁，然后谈着谈着突然就什么来着，打电话说要制裁NVIDIA什么的。这个可以看出肯定是一个谈判的过程中的一个11个1个技巧，一个手段。

但是这次我觉得如果他放开了，我觉得这个是一个能跟B300去对标的。对，跟B300对标的这样的一个卡，我觉得还是吸引力非常大的。而且确实现在大家可以看到国内像deep seek，像很多开源的模型，都在就都在挣扎。在这个也不叫挣扎，都在主攻像什么吸收注意力，然后什么原生集中注意力这样一些东西。但有用肯定是有用的，但是就跟之前给大家讲这个the bitter lesson似的，就是从大的趋势上来看，还是要相信一些规模。或者说跟人的智商无关，这人跟人的智力无关的这些可以扩展的skill的这样的一个一个一个一个111个因素。所以对于算力这件事儿，我觉得是不可避免的，技巧还是要，技术还是有，但是对算力这是不可避免。对，然后没听过他感受到啥都想听，到底好对的质朴会不会买？

那不知道这谁这个国产特利卡，我只能说现在大家终端用户来说，就是最终用的那些用户，比说大的银行，然后大的单位机构这种就非模型厂商的这些机构来说，他们已经被要求大量的采购国产卡，而且比例很高。但是对于模型厂商，其实还没有这样的一个约束强制约束。因为大家也能理解说我如果花那么多时间去做适配，然后适配完了以后发现算力又跟不上，又又落后人家好几代的算力。这导致整个模型的领域的训练领域的这样的一个落后，其实是得不偿失的。是没有至少在现在这个阶段是没有必要的，因为这个东西落后。对，然后好，我们继续。

刚才说降智这个问题，我当时就在想说降智模型降智这件事情，我其实现现在所有的终端用户就是用API的或者用chat BT的用户，用各种的豆包什么的，用户都没法验证对吧？就是我是用户是没有办法验证你给我提供的推理出来的结果，到底是哪一个模型推理出来的这件事情，对吧？那怎么有没有可能可以做到这一点？先不说这个做到这一点以后有多大商业价值，这个先不说有没有可能，最近刚聊聊了一个哥们儿，是做这个事儿的，叫ZKLM。ZKLM这个东西是啥呢？叫零知识证明机器学习，ZK就是zero knowledge machine learning，零知识证明的继续学习。啥意思呢？

其他的那些就不详细讲了，我就讲一个故事，然后大家就大概能明白如果我们想去做证明一个模型到底有没有降智，这件事情到底应该咋做了。这是一个特别的经典的在密码学里的一个一旦讲到这个灵芝证明就会讲这个故事。这故事啥呢？这俩哥们，一个姑娘一个的，反正就是一个叫package，一个叫Victor r，pgi想给，然后这个有一个山洞，这个山洞里面到头这有一个门，这个门是一个魔法门。然后这个魔法门是有个秘密，才能打开这个魔法门的。就跟大家想象这个密码学里面，我拿了一个密码，密密码一样，对吧？然后但是这个时候拍给想给Victor证明说我真的有这个门的密码，但是又不能告诉Victor说我这个密码是什么12345，对吧？这个很正常，因为我我要向你证明我有这个密码，但是我不能告诉你密码这很正常，那怎么做到呢？

大家可以想想这个pg就要再谈vector不看的情况下，他自己先进去，进到一边，沿着A走，沿着B走都OK。因为反正他有这个钥匙，所以他到这儿的时候不会被这个门挡住。然后他到头了以后，这个时候Victor进到洞穴里面，然后大声的喊说，我你现在从A走出来A因为他有这个密钥，有这个秘密，所以他可以打开这个门，然后选择从A走到Victor钱。然后Victor就说OK你你你你好像真的是有这个药。对，但是大家想想，他喊A是不是这个拍给走到这个A或者B这个尽头的时候，他有50%概率分别走到A或者走到B。万一他碰大运，这个也不是很大运，50%概率他会在这儿，所以他也可以从A这边走过来，那怎么办呢？那他就多扫几遍呗，重复N遍呗。比如他重复整个过程，重复20次，重复20次，他他给都能够在这个vector喊的这个A或者B这方面出现，那他就能大概率的证明就是2分之1的20次方这个错误的概率，然后就可以大概率证明说这个packaging真的知道这个门的密码了，这玩意儿就叫零知识证明。

为什么叫零知识？就是因为Victor没有得到任何的知识，就是密码那个那个密码，但是他又知道了这个package，知道密码这个事情。所以大家可以想想这个ZK挺好玩的一个事儿，那都可以用到很多地方。就比如说我是一个金融领域的业务，那我一个高净值用户对吧，我得向这个银行证明我有比如说我有5000万的这个资产，但是我又不想告诉你，你给我去查一下你我的账号的密码。那现在有一种就大部分都应该打个流水，打个什么余额的这个页面什么的。这个东西其实就是你也可以造假。那怎么做呢？其实就可以靠一靠靠这种类型ZK这种类型的协议来去实现这件事情。

然后回过头来我们就想说，模型降至是不是也可以这么搞，对吧？所以最近有有一个有一些有一些研究员就在做这些事情，说白了就是怎么做呢？我把大模型本身的推理部分想象成一段代码，什么代码？比如说一个最简单的hello world，对吧？Print一个hello world也算一个代码。然后我把这段代码给取一个那一个用密码学的一个算法跑一下，跑一个哈希之类的这种东西。然后结合这个东西和整个运行这段代码的输入输出，再做一遍这个哈希什么这样一个东西。好，那只要我能够被第三问方人证明说，你出来的这个哈希或者出来这个东西，真的是你原来的那段代码生跑出来的结果。

或者说我把你这个产跑出哈希也不叫哈希了。因为那个签名把这个签名还原回去，真的发现就是你原来那个代码跑出来的结果。那我就能相信你没有降智，或者你没至少没换模型至少没换模型，大概就这个意思。所以这件事情在大模型领域是真的可以实现的。

但是大家一定要记住，ZK有一个很大的问题就是效率极低。比如说最近聊的这哥们儿，他们是做这个就是做大模型的。比如说一个几十B的模型，比如像千万那种几十B的模型来跑一个，我们一般叫电路，就是把等于把这个程序变成一段类似电路的东西。跑一个指纹，大概要花几个小时的时间，几个小时CPU时间，就单核跑几个小时才能跑出一个值，那大家想想这东西肯定是没法做高频的使用的，但是我可以做比较低频的对吧？我比如说我不一定每一个请求都问我，1万个请求里我让它生成一次。然后这个结果有一个第三方来验证一下，你有没有降智，因为这个1万个结果里面跑哪一次这件事情的，如果我能把这个随机性做好，就是模型厂家也不知道到底哪一次我会抽查好。那我这个时候我其实就可以证这个一定程度来证明说你真的没有降智了，但这东西有啥商业价值，其实就另一说了。但只是说ZK这件事情或者叫或者一般叫ZKP就是零知识证明，对吧？

Zero knowledge. Proof, ZKP是一个特别有意思的领域，而且这个领域在什么领域赚钱的，其实就是外部三，大家看这个外部三有一大堆ZKP相关的这个项目。然后但凡碰这个这个项目就相对来说都还比较靠谱一点。靠不靠谱一点？因为这临时证明这个领域的专家就很少。你但凡这个项目你能有一些专家进来，那说明你这个项目真的不是一个纯纯草台班子。所以这个ZK给大家说一下这个事。好，这个就是info部分。然后基础模型这周有一个很不错的模型mini max，然后这个友商mini max出了个M2m two，还不错，性能真挺不错的。

发现大家没有发现最近的国内的开源模型真的已经发展的非常快。尤其是像从k two开始，就kim的k two以后，质谱的4.6，然后mini max m two，然后千万三这几个模型真的是发展的太快了。而且他们有一个统一

的说法是什么？他们在哪方面能力提升？就是A站就是让这个模型来去驱动agent或者写代码，这个大家记住，其实基本上驱动agent很关键的一个点，就是你能不能让A做好规划，且能不能让A站在规划的过程中能够调用对工具。那这两点其实跟coding的写代码能力非常相近。所以一般来说，你说一个模型A的能力不错，那coding能力也不差。

然后coding能力不错，A的能力也不太差，然后他就出了个这个模型。这个模型是so net，靠4.5 so net的价格的800分之8速度是两倍，而且还限时免费。限到什么时候？限到11月下旬。所以大家如果想用的话，赶紧去玩一玩，可以去，这个我试了一下的，我测了一下他的A镇，我没看到什么特别的地方，但是他coding生成还可以。所以我打算明天的我把那个那个套code换成他的跑一跑我的。

项目试试。我关心就是说从写代码的能力上来讲，kimi的K2和质谱的4.6和这个M2相比怎么样？对。

所以我们就看这个artificial analysis，这个AA还是这个老家伙，对吧？从纯智力大家看这个intelligence的时候，注意它有三个项。一个叫纯智力，纯智力就是这些bencher出来的。第二个就是coding，纯coding。第三个就是运行这个agent能力。然后纯治理方面，m two已经到第五了，我觉得其实还挺牛逼的对吧？当然这个奔驰二常年把google的这个gym 2.5 pro给排在后面，我觉得就是有点问题。但是既然他这么说，那那只能说jim 2.5在这个bench line上跑的一般，然后那其实就是仅次于GPT跟这个4.5酸钠的。因为这次我其实用。

的非常的体感不太一样，我其实觉得这么2.5在我的有些场景下，我觉得比GP5要好是吧？

GP5其实是我觉得他routing做的很牛逼，所以我没太以强制用它的最强的这个模型去去一直工作。但是然后我们看coding部分呗，coding部分你看就露馅了。就是纯说coding的话，它的M2在这儿。

那4.6也没有很高。我觉得4.6，我身边好多人风评4.6是吧？

对，所以coding这东西我都没见过人用cro x4写代码，你知道吗？我就觉得这个测是怎么测的，当然他测的是这些like bench，基本就是很标准的那些bent benchmark的点点。所以其实还是之前那点，就是benchmark非常急需一个革新，尤其是新的这种做东西就agent和coding这方面能力，他agent方面还不错，你看还是排在第五，当然差距拉不开，这些东西。对，这个排在这儿。所以大家如果跑A站的话，到时候可以coding的话，真的一般coding还是骚带4.5牛逼。尤其是这个，我不知道最近刚更新那个科42了没有。

没有好用吗？

不好用，真的不好用，大家给大家看一下。对，然后回过头来就是看这个mini max，当然这个官方下场开始，我不知道这是不是官方的人，好像是看看。对，这是官方的下场，开始解释他为什么要搞这个东西。他又回到了full attention吧？大家知道梁文峰，这个deep fake的老板今年拿到了这个ACLACL2025的最佳paper，那篇paper就是原生吸收注意力对吧？就是在各种大家都在各种解决所谓的注意力的计算量的问题。结果M2这也不叫倒车，就是直接回去了，不搞这些有的没的，搞全注意力for attention，这个吐槽了一大通说为什么大家要搞这么多所谓的有效attention这些东西？那就是因为不行，没算力，算力不够。我觉得他也是隐隐的在暗示压的算力够，对吧？这个mini max算力有的还真不知道到底是哪搞的，他可能上海市政府支持不少。对，所以这个你知道啥，我也我。

觉得有可能，因为总感觉现在好像那个七月星辰已经不太强调击中我的模型。

对，step真的是对，出不来了，就基本上看不到影了。你看step根本。

看不到他的，没见过什么发布什么的。所以我估计mini max已经是上海的独苗了。

有可能对不对？大家知道上海就两大大模型，一个是mini max一个是皆月星辰叫叫什么呢？Step five是吧？那不还有商汤吗？有道理。好了，忽略这个事。然后对star five确实是一个其实还是挺不错的公司，而且这个就是星尘的背景或者他的团队非常牛。但是来说说不是几大佬吗？哪个大佬谁来着？不是那个谁来着？张大金吗？张雅琴张雅琴哪有？

张雅琴是A你说江大新CEO是江大新。

那是CEO。然后他是被推到表面上的。然后那个快手叫谁来着？那俩字儿，那个。

富华。

我又得换，你看这不是印奇吗？算了，改改天再给他讲这玩意儿。Stay find，反正step确实是有点沦落成这个EEE叫什么？李开复叫什么来着？015000E0对EE的那个模型的那家变成了有点干活的了。那那确实整个的这个势头就下去了。

而且本来01万物应该是跟制服卷，现在变成跟我们这种在卷灵异万物。跟你们讲我们还能碰上灵异万物，他们灵异万物现在主要还推的是偏什么杨国旗，**。

那那倒是那倒是大家好，反正mini max MM2的这个你如果做agent的话还可以。但是这个对，反正大家看你看这个什么medium，这种网站，然后发个什么mini max这种像这种文章，就什么是不是又是什么coding和agented的最好的模型呢？大概率就是水纹，你也别说为什么知道，但是这个大概率就是水纹这种东西。

为什么知道？

没事儿，好的。

然后回头大家可以评论区里面猜一猜，为什么小平老师知道。

你也AI4小龙对一个四小龙特别容易。

有可能是什么原因？

四小龙还有四小龙吗？现在早期。

的四小龙吗？早期四小龙商汤。

海川粉。

应该放弃了，不是你说那个。

是啊新四小的六角生产过。为什么是这样的？

说的真好说的真好，把他屏蔽了。我靠，放弃居然敢黑黄老师没有，我就不会说冯老师会写水文。

现在真的还有那么对吧？其实不重要了，大家都睡我自己有。对。

把水文然后这个给了一个特别听起来很OK的名字。对对对。

然后这个我觉得还是挺值得注意的一件事情，就是叮麦的发了一个用来自己生成强化学习算法的agent，他能够强化学习的。大家知道强化学习肯定也不是一个单纯的储量自己模型在那自己玩强化学习有很多的这种，比如说怎么做评估函数，这一些事情就是强化学习的规则的制定，其实大部分都还是靠人来定的。但是定麦的找了一个东西，几乎纯让大模型，让agent来自己生成RL强化学习的算法，不再需要人工设计了，这样一个东西。所以这个跟反正隔我觉得隔两三周给大家讲，就会讲这么一个self improvement，就是自我进化的这么一个方面的进展。然后关键这个进展是上nature的，所以我觉得还是非常值得重视的这样一个成果。

然后再结合啥呢？结合那个奥特曼，前段时间说说那个啊28年？奥特曼要说2028年要形成这个AI自己改进，AI的叫什么工程师，就是改进自己模型的，对，全自动的AI sentience，2028年要搞什么东西？所以大家可以看到其实也就没几年了。这个写代码的人其实也对，也薇了，但是他我指的是种普世的这种对吧？就是AI machine learning的民工。

但是。这种东西最大利好的是谁？就是这帮最核心的AI的programmer，或者AAll entity。这帮人就是已经拿了百万年薪、千万年薪的这帮人，还想再卷死其他那些拿百万年薪、千万年薪的人。所以这个我觉得不可避免。怎么能实现这个相对来说比较不这个收入差异化呢？那只能靠我们中国的这个叫什么来着？

共同富裕，这套东西没有，真不是开玩笑，我觉得尤其是这波AI带来的财富上的差距，实在太可怕了。然后我觉得都比上一代的互联网，移动互联网带来财富差距大的多。所以是应该有政府的。

说的这个要给军方提供服务了，你看这个IBM也出来了，IBM发了个模型，达到有啥模型呢？针对国防领域的模型干嘛用的？做mission planning、任务规划和决策辅助，对吧？这个就是给那个参谋用，叫什么参谋？战场上那个叫社交参谋，就是给参谋用的。

所以大家其实可以看到，美国绝对是军方有大量的单都在涌向这种大模型厂商去帮他们做整个的军事的这方面的至少在策略上的改进。大家看美国最近掉了这两架飞机，那大概率都是证明了整个美国的军事的工业方面的叫什么腐朽。但是大家不要忽略他在忽视他在最顶尖的这帮人的发展能力。就是比如说军事策略，军事情报的分析这方面能力，肯定美国还是非常厉害的。

然后去莘方面，其实就这么一个，我觉得还有点意思。一个叫neo这家这个机器人产生这么一个东西。他跟我们上次讲那个figure有点像，就是你看这个就这么个东西，也是一个外面包裹了一个巨大的一个针织外外外叫什么针织衣服这么一个机器人，大家看到figure和这个的很大的一个问题，大家应该直接对，大家听我讲这么多课，应该直接反映到的是什么呢？直接反映出来就是这玩意儿咋散热。你但凡把这个叫什么针织品套在这个机器人外面，最大的问题就是散热，然后他演示了一些东西，比如说他能帮你清理房间，清理厕所，然后洗碟子。这其实也没有洗碟子实际上把碟子放在那个洗碗机里，然后洗衣服，然后清理卫生什么这些东西。

但是我觉得这有一个有意思的点，他提了一个叫expert mode。就是如果你想你有些活这个机器人搞不定，你可以干嘛呢？你可以预约一个one x的expert。One x就是这家公司，这家做这个机器人公司叫one XYX专家来去指导他完成这件事儿，直到他把这个活搞定为止。

那这个是啥意思呢？这个迁移学习其实并不是就类似于人做几遍，然后机器人就会了做这件动作这件事儿。这个其实并不稀奇。但我觉得这个关键点是他在找一个新的商业模式，就是我能不能不止卖那个机器赚那一笔钱，我后面的运营什么的都可以赚点钱。所以这就是要说这机器怎么卖。大家看这个order，older一个月500刀，这已经几乎基本上要对标半个阿姨的钱了，对吧？半个保姆的钱了，一个月500美元，或者你一次性买断200 2万刀。

其实这个2万刀在对美国的阿姨的价格可能没有合适吗？

OK那美国的阿姨是人民币换成美元的价格是吗？

你说对了，但没有那么夸张。阿姨应该我听说是三四千美金。

三四千美金我靠，那就跟那个不是号称洗盘子差不多，美国的洗盘子也算不算到。对。

所以经常我同学在美国什么准备生孩子，从中国带个阿姨过去。

对，中国可以带俩阿姨了是吧？三四千到了。对，所以所以那那大家可以看到这个基本上500刀的定位，你看5分之16分之一的阿姨那可以，那你只能与其他。

干部的来看，我觉得他那个手应该非常不灵巧。

对，因为这家公司他我没找到他关于零销售方面的这个消息，所以大概率是一个挺普通的零销售，肯定比figure都要差。对。

所以我就感觉他这视频有些特别不靠谱。

对，而且这家公司，你看他的UAI的部分，好像他的模型我之前都没咋听过。当然我可能对具体领域没那么多的看太多东西，但是你看他这叫什么red wood的AI，red wood AI这些东西，它的模型是这个东西，这个东西大部分内容其实都在给你绣一些视频，没有什么技术方面的讲解。当然这可能就是他这家公的风格但你看开个门已经还算不错了，还能给你开这个门？

我那你看他这个手跟他视频里手不是一个手，他是说视频里面是带着手套的吗？

你说开门的那个吗？对这个对大家你观察的非常仔细，你看你再看这个手是个裸手，然后他在这些但凡灵巧操作都都得裸着，这个也是我的，这也是他在外面那个是对那个开头那个是也是对。

感觉没有阿姨好用，肯定不如阿姨好用。就是那个巨深。后来我聊确实有一些刚需的场景。我举个例子，他们之前说在以色列的超市的配送，反正这个产线，那些他是非常愿意用机器人的，他是可以接受RI非常低，为什么呢？是因为他们过去经历过超市配送的投毒的事情。你想看以色列的产线上可能会有那个对吧？不同民族的有有对，就是什么恐怖，就是也算恐怖袭击了。然后他就希望他整个的产线的过程里面，那是没有任何人的对。

就安全溢价极其高。

对他只要是招人，就有可能被一些不法分子就恶意的去应聘，然后去投毒。

所以我觉得。

在涉及到安全这种还是有的。

找点中国的工人是不是好一点？行吧？那回过头来，我们看这个安全领域，这GBD又发了个开源模型，还是之前的GBDOSS，只不过这个叫safeguard。看这个名字基本就知道它是个做安全内容审核这么个东西，但是这个东西我觉得他其实还能干别的。你看他说的场景是啥？比如这个就是他输入的东西，那个图这儿这个模型输入的东西不是一个单纯的看一个内容，而是内容加你怎么审核这个东西的策略，就比如说我要审核的是它里面前面举的例子是啥？

就是大家对安全这件事，各家的判断是不一样，甚至不同国家差别也挺大的。所以他举几个例子，比如说一个这儿一个游戏的论坛，可能需要有一个制定策略来去应对那些我想识别出来哪些帖子是关于讨论游戏作弊的帖子。然后我希望把这个帖子给关掉，什么这些东西对吧？所以而这游戏作弊的帖子，你对于在别的地方可能就不太重要，所以他其实这个safeguard一定程度就是一个分类模型，然后分按什么分类，开发者可以自己定义，就靠这个policy这个就可以定义。然后这个模型就可以通过他的COT这个思维链来去最后得到一个决策。所以我觉得当然我没用，但是28号前天刚发了一个模型，昨天刚发的模型。但我觉得这个可能确实是对内容分类领域还是直接有用的。

因为他你说这个真的一定得涉及安全吗？其实也不太一定，所以这个我觉得挺有意思一个小东西，然后终于开始不断的发开源开源项目了。然后其实关联到最开始微软这篇文章也可以看到它最后一条是啥？是open I现在可以发布release，开源模型。什么开源模型呢？满足了某些必要能力标准的开源模型，啥意思？这个也不知道，但是这个肯定是留了一些？机会告诉大家跟大家说，open I我现在可以在一定程度，你看这个是跟OKI跟微软合作的这个协议的声明里面说到的。所以说明以前他为什么不能发开源模型，或者说发开源模型受限很多。那肯定是因为微软限制，所以现在欧派终于可以开始更多的发开源模型，我觉得这个对于整个市场是一个挺好的事儿。

对，然后说一个benchmark，另外那个benchmark就不说了，正好我们看一下那个no one f，是吧？不是no one f叫什么来着？就那个那个交易的那个，我靠找不到。对，no no f one.

对，我们看看到底大家吵不吵咋样了。对，基本上到这儿了对吧？现在deep fake又领先了。上次咱们聊的时候应该千万反超了，应该是在这一段的时候反超了。然后就这么几天DC又超上去了。

大家可以看到其实很大的一个问题是啥？就是其实在绝大部分时间，大家的涨跌是比较类似的。当然这个GPT跟gpt我我也不知道为啥他们俩怎么好像没有在线。是啊，但是其他的模型你看其实在整个涨跌上是一个同趋势的一个过程。而谁能上去，谁能跑到第一，又或者说谁能在上升阶段赚到钱，谁能止损比较快，其实是几个关键节点，当然我这个不专业，肯定又号这个专业是不是在一些比较关键节点，然后的这个交易决策其实是占了90%以上的。这个影响因素就是你你这个模型到底最后是能不能赚钱的，这个是不是专家给的对，贝塔是比较重要的。

就是大盘的涨跌其实蛮重要的。所以其实在这个里面你可以画把个把美国几个指数的大盘给画出来，可以看到有些可能一致性更强一点。那那这两个结果它就是假设的是个多空，还是指数增强呢？我还不知道。

就这俩家伙怎么解释，这俩感觉躺平了。

他可能有一些我不知道，我这个真得仔细看一下他的prom怎么写的。就是他可能从有一些的安全机制，他选的行业类型就不太一样，就是倾向于比较保守，比如一直不。

开单什么的。有道理。对，你看他的这个jim这边全。

当然大概是炒那个炒炒。

数就这几个。对BTBCETH索拉纳BNB道和不炒他不炒股票，那他能拿到什么数据呢？整个链上数据都能拿到。你看这个提示词，他都用户提示词都告诉你了。就是它的每一个货币的当前的情况，价格的序列。然后当前他自己的持仓什么。

历史序列给了多长时间呢？

我们看看随便拿一个BNB的，当前价格，当前什么EMA20，这是啥玩意儿？

别的一些指数给了不是给。

了一些指标吗？中位价格。

没事。

这好像没几个点，好像很少。你看这个点数非常少，这点7 period、14 period.

这是不同维度的。有几个C二有几个值？12345六七十天，最近十天的数据对吧？

这个是吧这个是吗？

每一个都是看到他那个是不同因子里面十天。

的数据库，6 7 8 9 10对，十天。然后有个long time的context，什么。

20天的输出。

什么输出每一个就是每一个B的它的厚的还是买入还是卖出的这个action它有一个大的COT。COT各家的样子还差别挺大的。最后要给出这些到底是拿住还是是就hold住，还是买还是卖这些action就这些，这应该是一个结构化输出，所以你猜他会是输出导致的吗？约束导致的吗？

应该不是，肯定跟他这个风格有关系。对。

反正我觉得这个大概率肯定是跟交易所有关的这个研究的项目。但是这个挺有意思的。这个也有开源实现，但是开源实现比这个做的差不多了。我刚看了一眼。好，然后我们看看安全bench。

最后提一个这个bench，这是我第一次见到。啥是见到对模型。上节课讲没讲这个叫moral bench，就是对模型的多道德做bench。就是你你碰到什么一个道德困境的时候，你应该咋你会怎么做？然后当然他不是用来批判你的，而是来去识别你到底是哪一种道德风格的人。比如你是个什么崇高的什么asic的这种人，还是个什么现实主义者，还是什么这样的一些东西。对，第一次看到有这种东西，然后它里面写了一大堆各种的道德困境。然后你做一个道德困境不同的模型怎么思考的，最后决定了你到底是一个什么样的一个道德方法论的，道德价值观的道德思维方式框架的这么一个模型，我觉得这个基本上代表了这帮文科生想下场的这个欲望。

然后应用里面有几个比较有意思，一个是brock pedia，brock做的维基百科真的很牛逼。比如说你看我就当时看这个创刀刀唱，然后你会发现他的维基百科贼长，而且它号称是什么，你看他两天前做的fact check。说白了就是用纯用模型来实定期的来去对VKB量做事实性的检查。改进编写这样的纯AI维护的VKBDA，这件事儿其实VKB的也想做。因为VKV ki据说有大概三十多人的团队，专门用来去做这个事实性的检查，就是检查全球的人给他提交的词，这个词条里面实性检查咋样，但是非常难，因为这个AI线生成内容太多了，然后你看这个就是出的川普的相关的这个VKP，基本上太长了。就是我只看了一下最前面这个完全没啥问题。而且你看这个左边？他的生意的，他在媒体上的，他在政治上的这样的一些经历非常的全面。我看看能不能查到，真的有。对，算了算，一会儿又那啥了，反正这段极其长，然后资料无限的多。

基本上就感觉就是对每一个词条做了一个deep research。关键是这个deep research它会持续做，然后定期的去做。那你就想象rock pedia这个东西就可能会真的一定程度上会替代掉这个VKPD作为这种比如说事实性检查的这样一个大事实性的来源。对我觉得真的还挺挺牛逼的一个产品。

然后第二个我觉得大家如果是有一些品牌公司做的话，大家可以看看这个挺有意思一个项目叫pom里什么这么个东西。这是啥呢？其实就是google lab出的一个专门帮你专门帮你做啥呢？做品牌管理的这么一个产品。你只要把你想去模仿的企业风格放进去，然后他就可以你生成你的这个新东西。比如说我就举个例子，当时我拿的是个我扔进去的网站是open I然后以open I的风格，他就给我生成了一个所谓的open I的企业DNA。然后有一些信息，然后我就可以用这个企业DNA来去生成新的产品。比如说我当时就说生成一个AI内裤，然后他就给我生成了这么一个叫什么compain，然后和一些营销的话术，然后他就会根据等于根据你的这个企业风格来去构建这个东西。

对所以大家可以如果大品牌的大家可以试试，因为小品牌我觉得用这东西就没啥意义了。如果大品牌比如苹果什么这种公司，你用它来去看生成那种企业的DNA，可能还真是一条有用的路，就是能耗模型来去生成这个东西，下面就不讲了，我们先进到这个量子计算的部分，我们看看别的部分还有没有空，到时候再回去。首先还是承认一点，我不我我我我这个我大学学量子力学也学的很差，所以就是给大家先讲一下这个我尽量讲，这个看是不是能对的，有不对的这个称号你来反驳一下，或者能提醒就提醒一下。因为两这个天为什么叫party一呢？

Part one就是第一次的讲不从直接从最底层开始讲。因为最底层有非常多的物理学的发展的这部分东西，然后讲半天其实也讲不到什么叫就跟量级算关联不到。所以第一天第一个part one，我们其实从顶向下来去讲，就是从我们从因为整个的量子计算或者叫量子力学支撑起来这个领域，我基本上我可以把它分成这么几个部分。一个最底层的就是为什么我们能说量子计算，就是因为有量子力学，量子力学几乎是可以说是20世纪二影响最大的，最诡异的，但是影响最大的一个物理学的一个进展发展了。然后他相关的各种的这些大师们什么的，这个我们下一趴再去讲一讲，简单的讲一下那些。因为咱也不是讲物理学，然后只有你量子力学的这方面的能力发展到了一定程度以后，我们才可能构建出来一些基于量子力学的物理学的这样一些定义出来的一些量子的硬件。或者说我们像现模仿现在的这个所谓的TPU、GPU这样一个说法，我们叫QPU。就量子处理芯片就是量子力学支撑出来的，它才可能具有这个东西。

有了这种东西以后，我们才可能能够说到量子计算，cordon computing。量子计算再往上，我们肯定说由于有量子计算相关的技术，我们才能构建出一些量子的算法，这些quantum的algorithm。有这些算法其实对应的就是各种的量子应用，大概就是这么分这么几层。其实主要的关键几层就是量子力学支撑起了量子计算，量子计算支撑起的各种的量子应用。

对然后为什么其实就为什么会有这个量子计算这个东西？就是这一波当然物理学的进展是一回事，但是另一波我们说是量子计算，另一波最关键的是我们现在遇到了非常严重的摩尔定律的放缓，就是大战。摩尔定律是本质本质那个定义是啥？就是看看能不出来。这怎么这么短？稍等。接不上去了。

我们来看摩尔定律本身的这个大概原始的定义是这样的，就是65年的。大家想想65年65 1965年，然后他说的是集成电路上的晶体管数量每隔18到24个月会翻一番。那他所谓指的其实就是我们的晶体管的密度会持续的翻倍，然后这个周期基本就是一年半到两年这样一个阶段。这个其实就是摩尔定律，那摩尔定律什么时候开始失效呢？你看这GPT的这个说法，我觉得还是比较合理的。就是1565年发的摩尔定律，从70年到2005年三十多年，整个的这个市场其实还是挺符合摩尔定律的发展的，基本上没一年半增长一倍。但是也就从05年开始，大家有没有感觉就是不知道这个暴露年龄的时候，那个时候大家觉得有没有感觉，就是从大概10年左右的时候，那时候的GPCPU就不涨了，或者说都不到10年，那时候的电脑基本上主频就不再涨了，就开始干嘛了，就是各种的多核N核这样的一个涨变化。所以基本上就等于是那个时候的主频的频率就开始是停滞了，然后转向多核了。

然后到了15年左右，其实就是各种的手机已经比较普及的时候，那就就真的进入到所谓的7纳米以下的这些GPU的时候，这些CPU的时候，整个的所谓的边际收益，就是好像这个新的版本的手机性能并没有比以前高很多了。这样的一个体感，那也就代表了所谓的后摩尔时代。然后到大概20年开始，大家也发现我靠这个真的是涨不上去了，就开始想各种的奇招怪招。比如说3D堆叠，然后CIPET，然后AI的专用的这种组合芯片，就是这种非通用芯片其实都来了。所以大家所以叫新摩尔定律，所以大家已经不讲那个原始的摩尔定律。所以如果真的说失效，其实从0几年就开始失效。

另外还有一个一个sky叫什么？叫叫，这不是他叫摩尔的law，然后还有一个law叫叫叫这个叫丹纳德law，缩放丹纳德skin law。这是啥意思呢？其实就是这个是在IBM的工程师74年，那刚摩尔定律是65年，74年说的他是啥意思？是说当晶体管尺寸缩小的时候，它的电压电流也等比例也下降，啥意思呢？

就是你的晶体管变小了，对吧？但是它需要的电压电流也变小了，所以代表的是什么呢？代表了功率密度。就是比如说同样是一平方厘米下的晶体管所耗的功率，因为电压电成电流就是功率，那它还是可以保持不变的那它带来的这个意义是什么？就是我们虽然有摩尔定律，大家觉得越来越多，但是会不会担心这个烧了，或者这个越热？不用担心，因为有所谓的这个叫丹纳德缩放定律。这两个加起来其实就是我们对于整个上一页是0几年前，整个半导体行业为什么能够非常快速发展的这样的一个原因。回过头来我们就说这个就是摩尔定律。

摩尔定律放缓了带来一个问题是什么呢？就是我们的算力需求又非常快速的增加，尤其是这几年的大模出现以后，算了就取消增加了非常多。然后再加上有一些传统的复杂问题，比如说什么就物流调度，或者新药的这个分子模拟这些的算力的这类的算法的复杂度是非常高的。基本上以前的可能都得跑到超算上才能跑得动。所以这些加起来，就让我们急于去找到一个能够满足这种复杂度的算力的这样的一些算计算技术。那就带来了我们说的今天说的量子计算这个东西。

这个量子计算它其实反而举了好多例子，我们待会儿到IBM的那个讲解会说到，它为什么这个摩尔定律的放缓会影响到我们的这个框，会导致到我们的这个量子计算呢？就是因为你一旦把你的，所谓的开关，其实大家就理解成是一个零一的这样的一个比特存储的这样一个电路。你一旦把这个电路小到非常小，比如说这个几纳米，两三纳米的时候，两三纳米基本就等于几个原子的大小了，或者非常小的一个程度了。尤其是到开关到了只有一个电子那么大的时候，那它一个问题是什么？就是他不再听你的话。这个不再听你的话啥意思？就是他不再满足于我们。可能大家有时候大学有些人大学学过这个电路，模拟电路那些都是他就不再满足那种传统的电路的这样一些规则规律。

比如什么呢？比如另外就是我们前一段时间看到的这个诺贝尔奖的得主，诺贝尔奖的得主其中有一个有几个，就是对，奖励的就是这几个人，这仨人奖励的是什么呢？是所谓的宏观量子隧穿你是三位，这个其实分成这么几个，这个宏观的量子隧穿，那隧穿是啥核心？就是隧穿宏观量子是另外一回事。

所以所谓的碎穿就是这个东西，是假设我们对，这推荐一下这个人，叫曼是叫什么？曼是什么来着？反正就这两个字，曼视这哥们儿一个清华的一个博士生，很牛逼的一个博士生。然后他做的一系列的科普视频都贼硬核。然后基本上每次都得看个三四遍才可能大部分能看懂。所以这个非常牛的这个人，大家如果想挑战一下自己的话，真的可以去看一下他的这个内容。

简单的说是啥呢？就所谓的碎片是啥意思呢？就是你我们把这个东西理解成是一个墙。然后如果是一个一个的一个正常的一个光波打到这个墙上的话，那肯定是会反射或者散射掉，那不会穿过去，对吧？但是如果我们把这个尺寸变得非常小，比如这个到了原子级别的话，那我们就发现啥，就发现这边打过来的一些甬管电磁波，各不甬管光还是什么这样一些东西，那它其实都是电磁波。它有一部分会穿过去，有一定概率会穿过去，就是有点像这个所谓的崂山道士是吧？

穿墙过去的这个意思就是他能穿过去。那再更具体一点是这个意思就是我们实际上的这个就是在微观情况下，你会形成很多这种叫什么能量井的东西。就是你如果里面的栗子是不具有一定能量的时候，你是过不去的。但是量子隧穿的意思就是在一定在微观程度上，你发现它即使能量没有达到这个量子阱的这个高度的时候，它也有一定概率会出去，也有一定概率会过去。所以这玩意儿就是量子隧穿。

所以大家回过头来想说，如果我的电路的这个零一的这个单元小到一定程度的时候，就会产生像量子隧穿这样的一些现象。就会导致我根本没法控制我的那个电路里的那些电子。怎么才能让他存储数据，让它运输数据，计算数据都可能会不准确。所以这也就是我们整个摩尔定律发展到现在，或者说电半导体发展到现在，基本上已经碰到了非常多的量子力学领域的这样一些困难。

好，量子力学其实本身并不是为了什么量子计算而去存在的。量子力学他在20世纪初其实就非常多的对黄金的物理年代大家就讨论这个东西。但是量子计算机当时是为什么要搞呢？这个家伙为什么搞出量子计算？还是这个家伙费曼对吧？大家知道这个费曼是一个巨牛逼的一个物理学家，然后他甚至还好好几个领域的学家，然后他当时的是有什么想法呢？就是有一些经典的计算问题是没法在合理的时间内完成的。所以当时费曼就想，关键什么时候？

是80年代初，当时费曼就想说，我与其用所谓的经典的计算机来去算这些量子系统的问题，我不如怎么着，不如我直接用量子系统来去计算一个真实的量子系统的这样的一个情况来去做模拟。就有点像说你与其算说比如我从1万米高扔一个球下来，然后扔一个扔一个石头球和一个木头球看谁快。那我与其去这样拿一个计算机去算，那我不如怎么着呢？我不跑了1万米，我跑一个1米高去拿这两个球往下扔一下，看看是不是这样一个情况，是不是他同时到，还是谁先到，还是谁后到这样的东西。那他跟这个1万米高扔这两个是可对比的。因为两个都具有完备性，而我拿计算机去模拟，其实是具有无法具有所谓的完备性的，所以当时费曼的意思就是说，我与其去搞这个。那我不不如就直接搞一个，真的我要去模那个，我弄一个量子来去算量子呗，算量子力学里面的一些问题。

所以这个就是量子力学的初心，它其实并不是想去干嘛，想去提升。最开始并不是想去提升我们这个手里的一些电脑，这个手当时还没手机电脑的这样一些运行效率。对然后就到了时候这个最最那啥的这个量子计算到底是啥的，这部分我看了一大堆，我觉得IBM的这个还是写的相对来说最好的一个介绍，而且这个很长。我今天我们就讲前面这一部分。对，就是量子力学其实就是按量子计算，其实就是去解决一系列传统的超算无法解决的复杂问题。所以大家可以看出，它其实并不是用来至少目前来说并不是用来替代我们的现有的超算，替代现有的GPU这样一个东西的。

他肯定是用来做那些现有的体系，很难去算出来这些问题。而且大概率也不是说无法算，只是说在现有的可行的时间内，可行的经济财力内，是无法算出来这样一个问题。所以这个量子力学我至少现在还没看到一个真的是传统算法就写不出来的这个问题，只有量子力学才能跑的一个东西，当然这模拟仿真是除外了。

对，所以这就比较直接，我觉得这个是一个最直接点。就是我们刚才说了，量子力学可以从量子力学到量子计算到量子应用。我们反今天反过来讲，就是我们先从应用到计算到力学，可能都不用到力学。就是到底量子学、量子计算现在有啥应用？他这个讲究挺好的，一个是主要是两类任务，一个是用来构建物理系统的行为，说白了就是做模拟仿真，就真的物理世界的物理系统的行为是什么样。

另外一个是什么？是识别pattern，就是识别信息中的模式或者结构。识别信息中的模式或者结构，这个大家有没有感觉到有点像所谓的AI干的事儿了，或者说大模型其实本质就在干这个事儿。就是我们比如说爬了几十T的数据，我们希望搞出一个大模型。这个模型就是干嘛的？就是用来去仿真或者模拟出来这几十T的数据里面背后蕴含的这些文字，里面蕴含的这些信息的模式。所谓的这些模式其实就是我们的知识，人类在文字里留下的这些表现出来隐含的一些知识。所以这个就是量子力学就干这两事儿。

第二个部分，说的相对来说是虚一点，我觉得其实就待会儿就有两就两类任务是最直接的，现在是可以搞的，你看他干嘛呢？一个是啊对，这就是说到这个事儿，就是现在的量子计算的大部分工作都在干嘛？用来去寻找算法和应用，用来searching for algorithm和application，说白了就是啥，就是我们现有的应用还太少，现有的算法也太少，就是量子力量子计算所能用的算法非常少，这是很大的一个问题。然后他就说那现在谁是领先呢？其实大家记住这几家公司就OK了一个IBM，AWS，微软、谷歌这几家。然后IBM是很早还在做这领域了，然后最近一两年最风头最最猛的肯定是谷歌。

然后另外两家公司，两家上市公司，这两家就是刚才最开始哪位同学说，这个如果早点讲就好了，是不是就看上了这个RQ或者是这个region，reget是吧？好像怎么念来着，我不记得，这其实就是那个人的名儿，这帮人都是拿自己的名儿当公司名，然后就这两好像是。这家公司号称美国政府要入注资，所以这个是一个导致这家

公司股票大涨的一个点。看是不是他，我看一个的，好像是吧，不是他，那就是IMQ。哎也不是他，那不记得了，那可能是记错了还是怎么着。对，是这个是吧？是那个reread t是吧？对，regret.

是吗？这个屏是最高。这个同学是不是该替这家公司不太记得，因为这两家公司INQ相对来说业绩还不错，就是他的收入还挺高的。但是大家记住，这种量子计算的公司的所谓的收入高，其实也只是千万级别的，就是千万刀这种级别的其实很低的，说实话。Regarding反而而且最近好像业绩还下降了。但是因为它的整个的生态，或者说整个partner体系做的比较牛逼，这故事讲的比较大，所以我觉得还是挺挺有希望的一家公司。其实就这两家公司，上市公司。

好，然后就开始说这个所谓的量子力学的四大关键。他说了四大，但其实也没有说几大这个标准的说法，我觉得这几个确实都是很重要的，一个叫叠加态，叠加态是啥意思呢？就是这个就说叫正经的量子力学的部分了。

就是大家说到一个比特，这一个比特要不就是零，要么就是零一对吧？那它只能存在于一种状态，就是它在电脑里只能存在要么就是零，要么就一。但是一个量子比特一般我们叫做QBTQBIT，QUBIT这么个东西，一般叫这个量子比特，就是这个东西它可以同时存在零或者一的状态。只是这个状态它有概率，比如说20%的概率是一，80%的概率是0。对它可以是这样的一个状况，所以叫super position。它不是一个标准的position，它是一个super position。

那大家想想，刚刚我说的有可能是一定概率的0一定概率1。那这个东西它是不是起码加起来是个是个1 100%分之百。那我其实就可以把它想象成是一个球，对吧？那假设顶上是零只到最顶上是零只，到最底下是一。那这个量子量子态它其实如果说这个假设我们先不说负数，大家知道那个I那个叫负数。如果不说负数的话，那它就是一个平面里的圆，球上的那个点，以平面里的圆上的点对吧？它可能指向这儿，可能就是更比如说百分之这个70是0，这是30%是一。然后如果指到这儿，那可能是百分之这个60是1，40%是0，对吧？

那可能就在一个圆上，但是因为它是一个负空间的复式空间的，所以大家可以想象它是一个球上的某一个点，就是球面上的某一个点球上，每一个点都代表了一定概率。它是0一定概率它是一的这么一个状态，所以这个就是所谓的super position。然后in tango就是叫纠缠，纠缠大家就比较简单理解成就是之前那个什么纠缠态，或者叫什么。就说白了就是我在如果两个粒子，两个量子，两个纠缠状态的量子，但凡我检测任何一个量子，我立刻就能够确定当前这个量子，且另一个量子是它的反过来一个状态，或者说两个量子默认的情况下，大家都是在在一个概率状态下的存在的，或者叫superposition状态下存在的。然后但凡我摸其中的一个，另一个也立刻就能够脱离所谓的概率存在或者superposition状态，变成一个坍塌成一个确定性状态，一般我们叫坍塌成一个确定性状态。

这种纠缠里面其实用的比较多的就是在量子通讯领域里面。大家知道国内的潘建伟对吧？潘建伟是院士了，应该这个潘潘院士。对，潘建伟的中科院的潘潘潘院士的在量子通信、光计算、光量子领域其实都是这个事儿。

就是如果我们能把两个量子变成纠结的纠缠态，然后让他们拉开，拉的贼远，然后这样的话我们就可以实现说我动其中一个，另一个也立刻发生坍塌。我让其中一个坍塌，另一个立刻坍塌。而且这个坍塌的速度是一个也其实不叫速度，就是这个立刻是真立刻，可以说是这个超光速的存在。但是因为它其实并没有传输信息，所以它不存在所谓的超光速，就是摸一个立刻另一个就变。

而且这件事情已经被这几十年的实验都被证实了好多次了。就是他大家不断的把两个纠缠态的量子拉的越来越远。开始拉个什么几百公里，后来拉到什么地面和太空，拉的越来越远。然后发现还真的是这样的，就是两个很远很远远的纠缠态的量子，它就是能同时反应这件事儿，谁也不知道为什么，而且这个事很有可能就是被号称叫宇宙的底层的原理之一，就是就这个东西，然后这个之前好像是费米什么的，就是有非常多的讨论说他为什么会有这种纠缠态。然后费米好像是费米之前说过说，有一次他突然灵感大发，说为什么会呢？就可能是因

为所有的这个电子其实都只有一个，全部的全宇宙的电子都只有一个。所以我们看到的这些事情才可能真的存在，就是这种纠缠他什么才可能存在。

然后下面这叫干涉。干涉其实就是说大家之前想象的两个波之间的干涉。如果是啊同样的这个波峰跟波峰碰到一块来它就增强，然后如果波峰碰到波波果压就平了，所以这就是叫干涉。然后干涉在这个叠加态的这个就是所谓super position的量子是非常他superposition加上干涉的可能性，才带来了我们去后面去做各种量子计算的这样一个机会。然后最后退刚退相关其实它就是它一个量子从量子态坍塌成非量子态的一个过程。说白了就是从概率态变成了一个确定性一个状态。这玩意就要水箱干。

然后现在的很多的问题就是我们现在所有的量子计算的一个最大的问题就是量。我们搞出一个具有在叠加态的这么一个量子，然后甚至搞出一个相纠缠的几个两个量子或者多个量子，大家记住，这个相纠缠态的量子不止两个。虽然可能是大家觉得说我地上一个，我我这一个天上一个，大家可以打电话是吧？但实际上不可能。因为这个他其实你是观察的人是没法控制它到底是几的，你只能测它它随机出一个结果，所以它理论上直接靠它是没法实现通信的，但是也可以靠它来去实现安全通信。当然待会儿看如果有的话，给大家讲一下怎么去安全通信。

底下就讲到说这个退香干，对刚刚说的量子计算很大的问题就是你一个料它的东西，它在量子态维持的时间太短，很快就变成了一个非量子态。那怎么能够的那你想想一台电脑如果开机一秒就死了，就没了，就关了，就从头来了，那咋用呢？所以这个是现在这个量子计算很大最大的一个问题之一。就是我怎么能保证一个量子它能活得久一点。这件事情叫什么long live的这个content，这也是很大的问题。所以这个退香干也是一个非常大的一个问题。然后这些东西怎么去实现的原理？就看看能不能搞一个东西。对，这其实说到一点，就是我们想想如果我们有一个三个比特的传统电脑里面的数据，我们只能表示一个值，对吧？就同时只能表示一个值。

但是我想如果大家想一下，如果这三个比特它不是传统的电脑的比特，而是量子比特。也就是同时可能是零也可能是一的情况下，那这两个这三个量子比特它能表示多少个状态呢？就是每一个比特量子比特都可以表示同时表示0和1的时候，对吧？那010101那加起来其实就是就二的8次方，2的3次方等于8对其实就是八种状态，所以只通过三个比特就可以实现一个八种状态的一个叠加态。只不过它现在处于叠加态，它不代表任何其中的一种状态。直到你观测它它就变成比如说010或者101具体一个状态。这玩意儿就是退香干了以后的这样一个状态，但是你不观察的时候，它永远都处于这八种状态。态的同时满足的刚才就是叫叫superposition这个叠加态。

对所以从这儿也可以看出来，就是它比起传统的比特有非常大的优势就在这儿。就是我一个三位的传统的电脑的比特只能表示一个值，但是我一个三位的量子比特我就能表示八个值。然后如果这两个三个比特其实看起来差别不大。但是如果有100个量子比特的时候如果100个量子比特的时候，那它就可以有多少个状态呢？就是二的100次方这么多种状态等于同时我们用这100个比特就可以去表示它背后对应的二的100次方这么多种状态存在的一个空间。

那二的100次方是啥概念？这就涉及到另一个概念叫艾丁顿。这个叫什么艾丁顿数？他是在一个物理学家，他在天体物理学，他当时有一个数叫爱丁顿数，指的是可观测的宇宙中的质子数是多少呢？是十的80次方10的80次方。所以其实如果说一个100个量子比特2的100次方的话，那这个数几乎就可以是一个天文数字。可以是一个包含宇宙里大部分的这样一个质子数量的这么一个数。所以大家想，如果我能够我们能够有一个办法来去操作这些比特，来去让他得到我的想要的一个结果的时候。那我是不是可以如果有100个相关的这个比特量子比特在手里，我甚至可以去模仿模拟出一个真实的世界里一个真实的情况，就是模拟整个物理世界的这个量子机油厂的一个情况。

对，然后正好说一嘴，就是量子。大家不要觉得它量子就是一个一个一个一个确切的玩意儿。比如说一个光子也可以是个量子，一个原子也可以是个量子，也可以是一个对量子，然后一个电子也可以是一个量子。而且尤其是电

子和光子，电子和光子其实大家高中物理或者中学物理时候都觉得它是个东西，对吧？大家还记得那个什么早高模型吗？那个枣花模型就是一个原子核，然后外面有一个电子喀喀喀围着它转来转去，对吧？但实际上并不是，就是原子核极其的小巨小。因为它就一个质子，然后电子几乎没有体积，因为算不出来体积，它实际呈现出来的是一个电子云，就是所谓的它也不叫呈现出来。

它其实就是说好像我们想去测量这个电子的时候，它可能出现在这么多地方。然后按照多大概率出现在这些地方呢？按照这个光谱的这个月亮，它代表更可能出现在这个地方。月亮代表越不可能，他就是这么个东西。所以你抓不住任何一个当下电子非确切的一个状态这件事情。所以电子大概率我们可以理解成它就是一个能量，就是一坨能量，或者是一个有人说它是个波或者一个数学，这个量子波或者这个数学的一个定义，这个对应的东西。

对，所以这个就是大家看看量子，量子它不是一个确切的某一个玩意儿，就是量子很多东西都可以当量子。因为它只要有量子态，有刚才说的这个service position，q产这些特性，它就可以当做量子。所以这也就对应到我们后面说的这个量子的量计算的各个学派，有非常多的这个技术路线可以选。其实就对应到我们到底拿啥玩意儿当量子这个的的的的的用法。

你看这有各种的，比如超导电路、光子电子，这个trapped的离子叫什么离子阱原子其实都可以当做量子。所以量子是一个特别有意思的这么一个一些东西它是一个可以拿各种玩意儿当量子的东西，这个基本就对应到的现在主流的量子计算的几个技术路线，这个超导量子比特是最流行的，比如像什么google，像这个AWS什么好像都是啊。对这个亚马逊什么几个都是这个超导量子比特这条路径，他的要求就是得极低温极低温才能运行。所以这个对我这边看看到的regret的那个，它有一个role map，那里面就给大家看到了当前一个量子计算机的样子，给大家看一下到底是啥样，是这个样子。这一就就这玩意儿就这么个东西。当然它实际应用的时候肯定是缩回去了，他只是给你展示出来最外面这个壳。我记得好像他官网有一个动画做的挺不错。

稍等我给你看一下。对对对，这个regarding汇报。对，最外面这个壳就是一个冰箱。对，就是一个所谓叫西式冰箱。其实就是好几层，我记得好像四五层。包括说保温，包括防辐射，因为量子其实很大的一个问题就是它非常脆弱。但凡有一点点，比如说电磁波或者热，或者什么震动，你打个喷嚏啥的，其实都算这个。但凡有一点点这种能量都会导致他这个坍塌，或者导致了这个叫什么，就去去香干，所以他得把外面的壳放的非常硬，所以做这个东西的公司大家可以关注，就是做这个西式冰箱的是非常重要的这个供应链，尤其是在什么呢？

在现在的整个的叫什么超量子超导量子比特这个路线是基本上大家比较公认的最快能够往下推进的路线，或者最快能出成果的路线的情况下，那谁做这个玩意儿肯定是关键的供应链之一。这外面这个壳，然后里面有啥呢？有信号量，就是里面的非常重要的一个信号是啥？就量子领域里面很重要的信号都靠微波，都靠微波信号。就micro wave就是微波炉那个微波，就是你用一个非常小的微波信号来去控制量子的这个变化。对，刚刚说了有很多不同的量子，它都可以靠不同类型的粒子都可以变成量子来去控制。其中一种最显著的或者最你这个工大家比较认可的，就是这种靠微波来去控制。

好，然后那还有啥呢？我看看这个是啊这个是温度板，就是一层一层，每一层都会变得越来越冷。好，到底部的时候可以到了所谓的1%的凯尔文开尔文，就是那个1%开尔文基本就是绝对零度了，基本就是绝对零度了。甚至他说甚至比外太空还要冷几百倍，就非常冷。他靠这个金属板来去隔离，然后底下其实就是所谓的一大堆关键的控制电路，这个放大器，乱七八糟，这些电缆都在这儿。然后最核心的就这个玩意儿QPU，这个量子计算单元就跟CPU GPU一样，其实很小，就这么大，好像也就几个手指甲盖这么大。如果小一点的话，然后现在有一些做这种模块化的量子计算的芯片，会把它就跟那个那个MM系列芯片一样，这个俩拼在一块儿或者四个拼在一块，会开始搞这个玩意儿。

因为确实这个可扩展的性质有点问，不是，就是单个这个做不太大，这样一个东西，所以这个叫什么超导量子，超导量子芯片其实就是这样东西，超导量子的这个量子计算机就这么个东西，挺大的，差不多好像据说一辆车那么大。这个东西就是getty那家公司。对，然后量子阱，这个叫什么量？对，叫量子阱这样也是一种路线，现在相对来说也好像RNQ是这条路线。然后还有什么量子点。对，量子点就是大家想象到那个量子点就那个电视，就是那个那个很比较高端电池的量子点，就是这个技术。然后光子这个就是中国的很有中国的量子公司最擅长，或者说这个技术相对来说比较领先，就是把光子当做量子比特来去用。

大家可以想一个光子比起前面这几个，这个所谓的量子阱是啥意思？就是把一个原子，然后靠好像是靠激光把它给固定在一个地方，或者把用激光把几个原子码起来，码到一个码成一个地方，码成一个序列，码成一个结构，这个东西那原子就在那儿呆着了。但是光子的问题，大家可以想象，这光子就整天飞着，整天跑来跑去的那怎么控制它或者怎么去用它，其实这个是一个比较麻烦的地方。但是它在刚刚说的量子通讯领域，就是大家就是拿光子来去拿去用的。

对，然后这个具体的这个叫解释什么的。他这块儿因为IBM这篇他肯定不是给那个专业人员去讲的，就是这么解释。就是说你想你你为什么量子计算能比传统计算牛逼的多呢？一个原因是假设你想你现在在一个迷宫的中心，传统的计算方式，我在一个迷宫，大家想迷宫就是一个有无数条选择的这么一个问题，然后我要去解决出来。当然你可以去，如果你站在迷宫顶上，你可以有一定的这个意叫什么主观的判断。但是如果让计算机来去跑的话，大概率它就是所谓的暴力破解，就是我我所有的路径都跑一遍，然后总有一条路可能出去。

如果那个迷宫是对的，但是如果用量子计算的方式，那有可能量子计算的一个很大的特点就是大家还最早还记得吗？就是它是一个可以同时存在多种状态的这么一个比特。说白了就是它可能有这个可能就是它可以同时把所有的迷宫里的所有的路径都算一点，然后直到找到一个最后结果。对，就这样一个东西。所以可以大家可以这么简单理解，但是这个里面非常复杂对就看看看个几天其实也不太看得明白的这么一个东西，然后控制软件量子。

那再往下一步其实就是说这事儿。假设我们有了刚才那样一个q beat，有一堆那种量子比特的情况下，那我们要把它用起来。下一步是啥呢？还记得吗？我刚才最早说的，有了量子计算以后，我们要做的就是找到一些量子算法，能够用上量子计算的算法。这种算法大概率现在也不叫大概率，所有的量子算法全是人工搓的，全是手工搓的这就是最大的问题。

大家发现一旦一个领域里面它的生产效率或者他的生产完全依赖于最顶尖最聪明的这帮人的脑子，那这个领域就比较慢发展比较慢。对，就是你有多个脑子可能就能在一段时间内想出多少个算法。当然尤其是量子算法更难设计。所以就导致说我们其实现在目前没有几个量子算法可以正常的用的那它就代表着说我们就只能卡在这儿吗？那不是的，我们还可以再往就是还是有一帮人在去想这个算法的。但是我们是不是可以去定义一种写这个算法的方式。

所以就会有一堆公司，比如说像去年IBM就推出一家q kit这样的一个SDK。这SDK说白了就是你可以用它来去开发量子算法。然后现在据说全球已经有60万注册用户了。那那你想那么多大学都在用这个东西来去开发量子算法，或者作为学习量子计算的这样的一个基础的工具包。那确实能加快我们整个开发量子算法的一个速度。所以IBM大家可以不断的看到，这个IBM都在这个量子领计算领域有非常多的出现，所以这个就是IBM的这个点。好，然后基本上这个IBM就给大家这个叫什么什么是量计算。

这个就是把一些很基础的概念给大家说好了，然后给他我找了一大堆，我看了一大堆这种到底量子计算是怎么跑的？是只有到这儿相对来说才是一个比较叫什么真实，或者说比较硬核靠谱的这么一个例子，我给大家举给大家看一下，是这样的一个东西。应该是从这开始，well if, 等一下，从这。对，这个确实比较难弄，大家先体会一下。然后这个链接我觉得大家可以真的可以去看一下，因为这个视频里面还是挺难懂，我们直接看这个，看看这个。

就是假设我现在要实现的是什么呢？是我要从这么多的一个数里面，比如说我假设有四个量子比特，那我就可以代表16个数，对吧？那我要从这个16个数里面去找到其中有一个数就是我要的最终答案。假设那个答案是一个key，一个特别重要的一个key，我要直接算出那个答案。那一种做法是啥？就传统电脑里传统拳击的做法，就是我挨个去跑一个数跑一遍，对吧？

但是量子计算怎么做呢？就是我用一种方式让其中的一个数先产生一个变化。比如说假设这个key就是11多少1100这个值。我先让他干个啥呢？我先让他反一下，不对，这不是这content，我先让他跑一个法，然后你看他从这个0.25这个概率，就变成了-0.25，这个不影响整体的个概率，因为整整体这个就是平方加起来还是等于一的，但是变成-0.25了，总体的概率是一样的。在这个空间里面，它只等于是反过来了。

大家可以想象那个象限，反过来一下，这个东西有啥用呢？你就发现在什么，那就是它可以反来反去，乘-1-1它就一直在反。好，但是它还有另外一种计算，另一种计算的这个计算的结果就是可以让它每次都可以弯偏一点。The state now is going to add much clearly or intuition to the whole algorithm. 喂喂，大家能听到这个声音，this day now points, so能听到这个。

声可以，但声音不是特别大。

对对对，你看他会发现什么？就是我每一次跑完那个复议以后，跑每次再跑另一个计算的时候，它的当前的1100那个值，它所对应的这个可以叫偏转角，或者他的那个概率就会更偏最终我们要找的那个值一点，就是这个值所可能最后成这个成为所有的选择里面最高概率，这个可能性就变大一点。In this是大家可以看看这个动画是啥意思？就是刚才我们说乘了个负一，乘完负一后我又跑了另一个算法，那个算法具体也啥当然不重要。你会发现不断的跑新的这个算法以后，这个值就会越来越大越来越大。说白了就是我最后的这个，我越跑这个算法就会让我找到，这不叫K这个值或者110那个值更可能大概率出现在最后的输出结果里的概率就会越来越大。你看它会不断的翻，然后再转一转，然后再翻再转一转，然后直到最后把最后的这个K就是已经输出的就是这个K这K就是最高概率这个值当然也不一定是百分之百，它肯定不是百分之百，因为别的值怎么着都会有一些概率，但是大概率你这时候取出来一个值，就是你耍的那个值。

而后面这种第二种算法要跑多少次呢？要跑很多次，他的例子里面就要跑跑100次，但是B对要跑100次才能跑出最后的这个值。这个时候你再去所谓观察一下，测量一下，它就瘫痪了，贪缩了。然后坍塌了以后你测出啥？当然你还是有可能测出这个玩意儿哪去了。对你还是可能测出别的值的，但是由于最后这个值出现的概率最大，完了找不到了。对，由于最后这个真的我们要找那个值它的概率最大，所以我大概率是能找到的，我测量的时候能得到这个值，这个大家明白不明白？

所以其实一个关键点就是什么呢？他为了echo的应这回应的就是这句话。大家如果看一些量子力学的很很入门的视频的时候，就会出现这个例子。就是all假设我们要在一大堆数里面找到其中一个数。比如说这个例子，假设我们要去找到12这个数，那传统的算法我最多要查多少次呢？要找100次对吧？假设我从100个数里找一个数的找100次，最少我找一次就找中了，那平均我要找50次。如果用量子算法来去跑找到这个值的话，要跑多少呢？

Computer最开始three blue Brown这个频道非常权威的，所以大家可以相信它的结论。欢他拿这个问题问了非常多的专业的博士生，就是量子力学要跑出。刚才就我从这100个数里面找到一个数要跑多少次呢？大家如果简单的理解成说我同时量子态同时存在这100个数的可能，如果我能算一下，我就能算出把所有的数都跑一遍，结果我就能算出到底是哪一个数的话，那我实际就跑了一次，对吧？实际我就算了一次。但事实上是这样的，他做了一下这个调研，说大部分的这种博士生其实都打的是要不就是这个D0，就是这个D选项叫O1。O一其实大家学过学卷积的话就知道它是一个常数项，就是我以一常数项就可以找到这个结果，它跟我是100个

数还是1万个数，还是10亿个数没有关系。O——然后也有人答这个什么 $\log n \log \log n$ 但实际上正确答案是这个N的开根号这样一个值。

对，所以这个并不是说量子计算可以把一个刚才看那个100个数，我要平均查2分之12分之N次。所以假设比如说我1万个数，一亿个数的话，我就得查5000万次，这个量还是很大的。如果我能把它降成一次，那确实很牛逼，对吧？但事实上是量子力学是做不到把量子算是做不到把它什么10亿次降到一次的，它只能降到根号根号N次。比如说如果是这个多少100万次N等于100万，那我其实量子力学只能把它降到1000次，所以其实量子力学并不是大家想象的说我可以把一个数也变得非常非常的就把一个计算变得非常小，而只能是一个N开根号这样一个量级的这样一个减少。对所以这个就是怎么把它变成一个计叫什么量计算的一个过程，它其实也是一个不断的取样，不断取样得到一个在概率里面更大概率得到一个结果的一个过程。

大家是不是觉得有点像你刚才给大家讲那个ZK对吧？我ZK测一次，我也只能知道说那家伙知道这一次成功，那我测20次呗。24完了以后的结果就是二的20次方，1减2的20次方分之一的准确率对吧？所以这个是这样的一个去做，所以量子力学量计算里面，它不是说我一个二的N次方这么多可能性压到1，而是我还是压到一个概率。然后我通过一个多次计算的方式，比如彩100次，我得到一个大概率得到结果的这么一个过程。

最后我去到哪了，我们最后说一下这个量子算短期能干嘛。其实大家短期能干啥，大家就知道说要买这个股票。对，短期其实这个有一个词儿叫NISP。NSP指的是含噪声的中等规模量子，就是有noise的中等规模的量子。说白了就是有几十到几百个物理量子比特，这个其实非常少，其实干不了啥事儿，就是能干啥事儿呢？你看他现在能做的就是量子的一些化学模拟，这个就不像对刚才我说那个选数或者是更多的这种比较复杂的计算做一些优化问题也是非常小的范围的优化。

然后这里面有一家公司叫d wave，n多年前就已经上市了。所以他就在专门做退火机这种算法的量子化，所以它的核心业务就是这么专注。所以更多的场景都在什么物流优化，然后旅行商或者这个线路优化，然后投资组合的分析这部分事儿，现在已经有一些应用了。

比如说摩根大通或者是高盛这些一些公司，然后量子启发算法，学习算法也非常初期，现在几乎都没有超过所谓的传统的我们家传统或者叫现有的这种机器学习算法都还没到。然后比较重比较真实使用的其实就是量子随机数生成器，这啥意思呢？其实就是刚才说的，我北京放一个纠缠态的量子。这个川普桌子上放一个对吧？然后两边想打电话怎么办呢？

两边想打电话大概率是没法靠量子信道传输那个话的，但是可以干靠量子信号传递，传啥呢？传一个密码本，就是我的第一个比特用什么来加密？我的第二比特用啥加密？我第三个比特用啥加密，把这个用什么加密？那个值其实也一个零和1，把那个密码通过量信道传过去，这个是有可能的对所以大家可以想象，假设我们有一个北京到华盛顿的一个白宫的一个不断的可以重现纠缠态的量子的话，那我能做的就是不断的观察，不断观察。反正我知道我看到的一，你那边肯定是零，我这边看到0，那边肯定能看到一好。我们就拿这个值当做加密数据用的那个密钥，然后来去加密我们的信道。那这个时候就真的在密码学里面称为叫一次一密，one time 什么one one key这样一个东西。

这个随机数是真随机，真随机就是它不像我们电脑里用的很多随机数，其实是一个假的随机，就是你有办法去攻破的。量子出来的随机就是那个50%是100分之50 0那个东西是真的随机。所以这个量随数工程器相对来说是最实际的生产的使用的场景，中期长期，那就我们我们下次再说这样一个事儿。然后后面还有很多，包括为什么现在其实中国在量子力学方面，量子技术方面投入非常多。这个我当时都震惊了。

在麦肯锡一个报告里看到，是是是这样一个比例，大家可以简单最后先看一眼这个图，这是一个报告，美国的量子技术的投入是3.8个billion，中国15.3，几乎是美欧加起来的总和，就非常大。所以中国的大家要坚信虽

然我们表面上看的一些上市企业基本上没有中国的对吧？没有中国的量子公司。但是我觉得中国在量子计算方面的成果是这几年会飞发展非常发布非常快，所以会有非常多的新东西出来。好，今天太太讲太多了，这个不知道也也不知道大家听没听明白。

今天讲的还是非常精彩。

我靠，我都讲糊涂了，对大家这个有什么，下次下次我们继续讲一下这个关于衡量计算的东西。然后看看也有一些企业在做不同的技术路线。然后我们也可以看看到底一个量子力量子计算的代码是啥样的。当然也不知道大家是不是喜欢想听这种东西，如果大家有什么想法也可以随时发给我们。行，今天我们差不多就讲这些，然后大家有什么想聊的什么的，或者说对于这个直播有什么想法的话，有什么建议，也欢迎发给这个可行，然后随时反馈给我们我们也会随时随随随时来去迭代我们的这个讲内容。

确实今天这个得多听几遍，我看这个看之前的也不，我觉得看那个链接。

看那个IBM的那个和我发那几个链接那那几个链接视频，尤其是这个是这个three book one Brown，这个是我看过的最好的讲解。但是我看了两遍，我其实给大家看出来，我其实也没法给大家讲清楚这个整个过程，所以这个一共三十多分钟，36分钟，这个强烈建议大家看。然后如果我记得这B站什么肯定有啊，就看这个what is什么是量子计算这样一个东西。

好，谢谢。好，行。

下周就先到这儿，然后下周再继续讲。拜拜，更好就可以了。对。